

Projeto Final II — Modelagem de Dados e Estrutura do Banco

1. Visão Geral

O banco de dados do MVP será relacional e utilizará PostgreSQL. A modelagem foi mantida deliberadamente simples, com quatro tabelas principais: users, clients, teams e projects. O objetivo é armazenar as informações necessárias para centralização dos dados e posterior geração dos indicadores do dashboard.

2. Entidades e Relacionamentos

O modelo possui os seguintes relacionamentos:

- Client 1:N Project — um cliente pode possuir vários projetos e cada projeto possui apenas um cliente.
- User 1:N Project — um usuário pode ser responsável por vários projetos e cada projeto possui apenas um gestor responsável.
- Team 1:N Project — uma equipe pode estar associada a vários projetos e cada projeto possui uma equipe responsável.

3. Tabela users

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrição
id	UUID	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
role	VARCHAR(30)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Valores previstos para role: GERENTE, COORDENADOR e GESTOR_PROJETO.

4. Tabela clients

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrição
id	UUID	PK
name	VARCHAR(150)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

5. Tabela teams

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrição
-------	-----------------	-----------

id	UUID	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

6. Tabela projects

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrição
id	UUID	PK
name	VARCHAR(150)	NOT NULL
client_id	UUID	FK → clients.id
objective	TEXT	NOT NULL
manager_id	UUID	FK → users.id
team_id	UUID	FK → teams.id
start_date	DATE	NOT NULL
deadline	DATE	NOT NULL
budget	NUMERIC(15,2)	NOT NULL
budget_spent	NUMERIC(15,2)	NOT NULL DEFAULT 0
hours_worked	NUMERIC(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0
status	VARCHAR(30)	NOT NULL
observations	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

7. Status do Projeto

Valor
PLANEJAMENTO
EM ANDAMENTO
EM RISCO
CONCLUÍDO
CANCELADO

Os status serão armazenados como VARCHAR e validados no backend. Não será utilizado ENUM do PostgreSQL neste momento, permitindo maior flexibilidade durante o desenvolvimento do MVP.

8. Indicadores Derivados

Indicador	Cálculo/Regra
Consumo do orçamento	$\text{budget_spent} / \text{budget} \times 100$
Projeto atrasado	data atual > deadline e status diferente de CONCLUÍDO/CANCELADO
Orçamento excedido	$\text{budget_spent} > \text{budget}$

Os indicadores não serão armazenados como campos próprios nas tabelas. Serão calculados pela aplicação a partir dos dados persistidos.

9. Estrutura Final do Banco

- users
- clients
- teams
- projects

10. Representação Textual do DER

CLIENTS (1) — (N) PROJECTS (N) — (1) TEAMS

USERS (1) — (N) PROJECTS

A tabela PROJECTS concentra as chaves estrangeiras client_id, manager_id e team_id, funcionando como entidade central da modelagem.

11. Decisões de Escopo

- Não haverá autenticação real no MVP.
- Não haverá controle individual de membros das equipes.
- Não haverá timesheet individual; será armazenado apenas o total de horas realizadas no projeto.
- Não serão armazenados indicadores calculados no banco.
- Não serão incluídos dados adicionais de clientes que não contribuam diretamente para o objetivo do projeto.